

La conversion des signaux

Résumé du cours :

I. Signal analogique et signal numérique.

1) Signal analogique.

- Un signal analogique est celui dont la valeur varie dans le temps de façon continu. Exemples : température, pression, vitesse ...
- Un signal analogique est très sensible à l'environnement. Sa dégradation est facile mais la correction de cette dégradation très difficile.
- Un signal analogique est difficile à mémoriser ou à traiter mathématiquement.

2) Signal numérique.

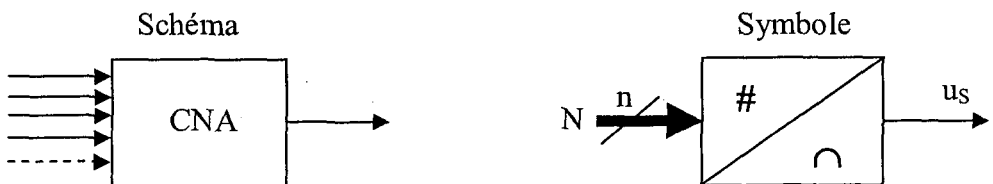
- Un signal est numérique lorsqu'il est défini comme une suite de valeurs numériques représentées par un nombre ou un mot binaire $[N]$ à n bits.
- Un signal numérique prend seulement deux états : état haut et état bas.
- Un signal numérique est insensible au bruit.
- Un signal numérique peut être mémorisé ou traité mathématiquement.

II. Convertisseur numérique – analogique : CNA

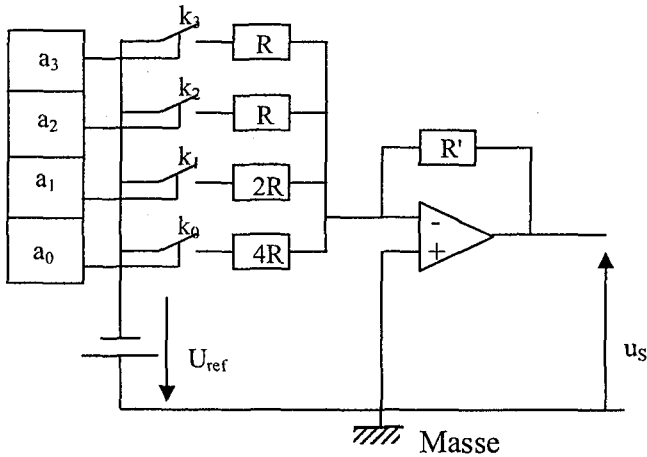
1) Définition

C'est un montage électronique transformant une information numérique en un signal analogique (tension ou courant) proportionnel à la valeur décimale du nombre binaire converti.

2) Schéma et symbole



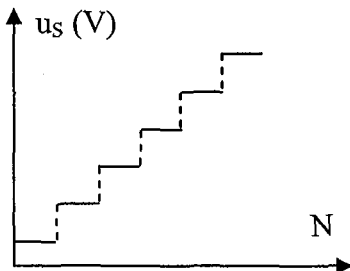
Pour un CNA à résistances pondérées ($R, 2R, 4R, \dots$)



$$u_s = \frac{R' \cdot U_{ref}}{8R} \cdot (2^3 \cdot a_3 + 2^2 \cdot a_2 + 2^1 \cdot a_1 + 2^0 \cdot a_0) = \frac{R' \cdot U_{ref}}{8R} \cdot N = K \cdot N$$

3) Caractéristiques du CNA.

- La pleine échelle : $PE = U_{Smax} = K \cdot N_{max} = K \cdot (2^n - 1)$; n est le nombre de bits.
- Le quantum : $q = \frac{PE}{N_{max}} = \frac{U_{Smax}}{2^n - 1}$
- La résolution : $r = \frac{1}{2^n}$
- La caractéristique de transfert : $u_s = f(N)$

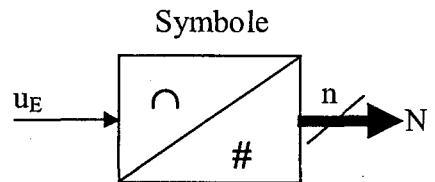
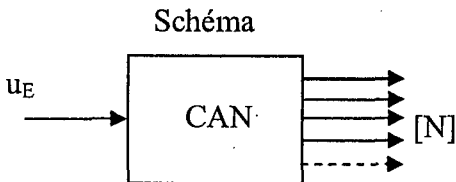


III. Convertisseur analogique – numérique : CAN

1) Définition

C'est un montage électronique transformant un signal analogique (une tension u_E) appliquée à son entrée en un nombre binaire $[N]$ de sortie proportionnel à cette grandeur : $N = K.u_E$ (K en V^{-1}).

2) Schéma et symbole



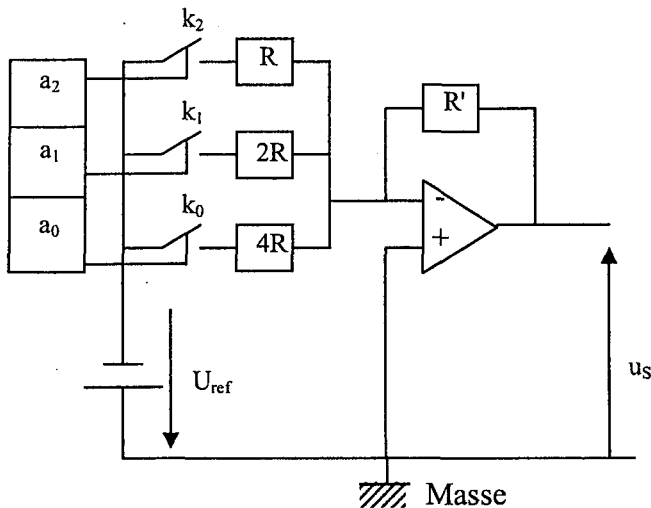
Exercices

EXERCICE 1

On considère le convertisseur numérique C.N.A à 3 bits, utilisant des résistances pondérées. L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire, il est supposé parfait est polarisé $\pm V_{cc}$, avec $V_{cc} = 12 \text{ V}$, $U_{ref} = 4 \text{ V}$ et $R = R'$.

Les interrupteurs k_j sont commandés par un circuit logique tel que $j = 0, 1$ et 2

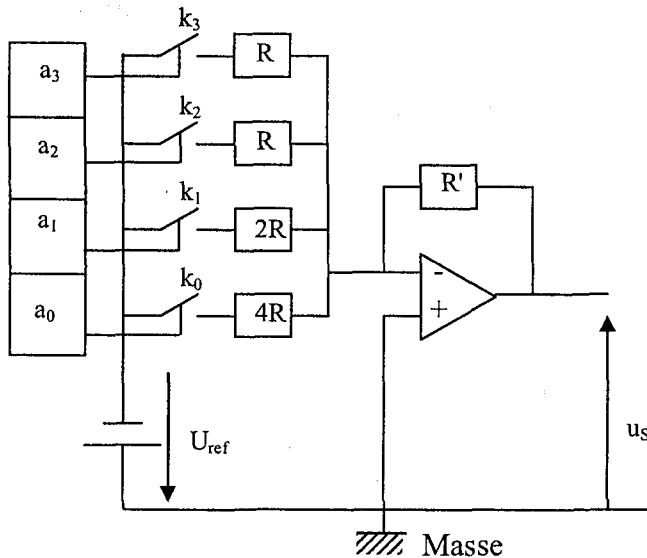
Pour $a_j = 1$, on a k_j fermé, alors que pour $a_j = 0$, on a k_j ouvert.



- 1) Quel est le rôle du C.N.A ?
- 2) Représenter le symbole du C.N.A
- 3) Etablir l'expression de l'intensité i_2 du courant qui circule le résistor R en fonction de a_2 , U_{ref} et R .
- 4) Exprimer l'intensité du courant i' qui traverse le résistor R' en fonction de a_j , U_{ref} et R .
- 5) Exprimer u_s en fonction de a_j , U_{ref} , R et R' et montrer que $u_s = K.N$.
- 6) En déduire le quantum q et la pleine échelle P.E du C.N.A.

EXERCICE 2 :

On considère le convertisseur numérique analogique (C.N.A.) à quatre bits et à réseau de résistances. Pondérées de $\frac{R}{8}$ à R , comme le montre la figure 3.



L'amplificateur opérationnel, supposé idéal, fonctionne en régime linéaire et polarisé ± 12 V.

La tension de référence U_{ref} fixe le potentiel d'entrée.

Les variables logiques a_j (de a_3 à a_0) commandent les interrupteurs K_j associés aux résistances pondérées de $\frac{R}{8}$ à R et peuvent prendre les valeurs suivantes :

- Pour $a_j = 1$, l'interrupteur K_j est fermé.
- Pour $a_j = 0$, l'interrupteur K_j est ouvert.

- 1) Définir un convertisseur numérique analogique et donner son symbole.
- 2) Le mot binaire d'entrée de ce convertisseur est $[N] = [a_3 a_2 a_1 a_0]$. Ecrire l'équivalent décimal N associé à ce mot binaire.
- 3) On s'intéresse au cas où : $a = a_1 = a_2 = 0$.

- a) Pour $a_3 = 0$, quelle est la valeur de l'intensité I_3 du courant qui traverse le résistor R_3 ?
- b) Pour $a_3 = 1$, exprimer en fonction de $U_{réf}$ et R , l'intensité I_3 du courant qui traverse le résistor R_3 ?

c) En déduire que
$$I_3 = \frac{-2^3 a_3 U_{réf}}{R}.$$

- 4) Déduire que l'intensité I_j du courant traversant le résistor R_j est :

$$I_j = \frac{-2^j a_j U_{réf}}{R}.$$

- 5) On s'intéresse au cas où tous les interrupteurs sont fermés.

- a) Etablir en fonction de $a_0, a_1, a_2, a_3, U_{réf}$ et R , l'expression de l'intensité i du courant qui traverse le résistor R'
- b) Montrer que le signal analogique de sortie u_s s'écrit sous la forme $u_s = k N$ ou K est une constante que l'on exprimera en fonction de R', R et $U_{réf}$
- c) Préciser que le montage ainsi réalisé constitue un C.N.A.

6)

- a) Calculer la valeur de la pleine échelle (P.E) de ce convertisseur.
- b) Déterminer la tension de sortie associée au mot binaire d'entrée 1010. on

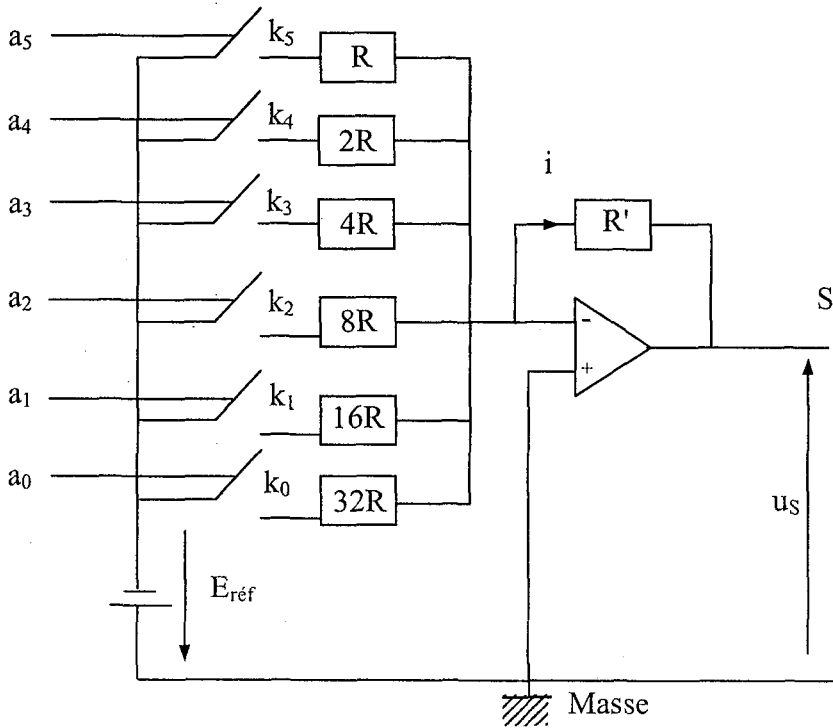
donne $R' = \frac{R}{10}$ et $U_{réf} = 4V$.

EXERCICE 3 :

On considère le convertisseur numérique – analogique (C.N.A.) à résistances pondérées et à 6 bits.

L'amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. Il est supposé parfait.

Il est polarisé $\pm V_{CC}$ avec $V_{CC} = 18V$, $E_{réf} = 10V$, $R = 10 K\Omega$ et $R' = 8 K\Omega$.



Les interrupteurs k_j sont commandés par un circuit logique tel que :

$$j = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5$$

Pour $a_j = 1$ on a k_j est fermé alors que pour $a_j = 0$ on a k_j est ouvert.

- 1) Préciser l'importance de l'amplificateur opérationnel dans ce montage.
- 2) Montrer que l'expression de l'intensité du courant i_5 qui parcourt le résistor de

résistance R est : $i_5 = -a_5 \frac{E_{ref}}{R}$

- 3) Les interrupteurs k_0 , k_4 et k_5 étant ouvert et les autres sont fermés.
 - a) Exprimer, puis calculer l'intensité du courant i qui traverse le résistor R' .
 - b) Exprimer, puis calculer la tension de sortie u_S .
- 4) Déterminer la pleine échelle $U_{S_{max}}$ et le quantum q du C.N.A.

EXERCICE 4 : (Documentaire)

Un signal électrique analogique présente une variation continue de son amplitude, alors qu'un signal numérique est constitué de valeurs discrètes qui peuvent être représentées par une suite de nombres. La conversion numérique – analogique est effectuée par un convertisseur, qui est un circuit électronique capable de transformer une valeur numérique codée en une tension. Dans le cas d'un signal temporel, comme un son, le convertisseur numérique – analogique effectue cette transformation autant de fois qu'il le faut, à chaque seconde, pour reproduire le signal numérique désiré

Les convertisseurs analogique – numérique sont utilisés dans les ordinateurs, les appareils hi-fi numériques, ainsi que dans les équipements de télécommunication. Les lecteurs de disques compacts utilisent un convertisseur numérique-analogique pour traduire le signal numérique présent sur le disque en un signal électrique analogique correspondant à la musique. Ce signal est ensuite transmis à un casque ou aux enceintes d'une chaîne hi-fi au travers de l'amplificateur.

"Encarta"

Questions :

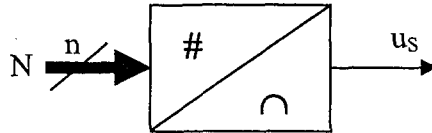
- 1) Relever du texte les trois applications du convertisseur analogique-numérique.
- 2) Qu'est-ce qu'un convertisseur numérique-analogique, d'après le texte ?
- 3) Extraire du texte une phrase permettant de distinguer entre un signal électrique analogique et un signal numérique.
- 4) Les lecteurs de disques compacts utilisent – ils un convertisseur analogique-numérique ? Justifier la réponse à partir du texte.

Correction :

EXERCICE 1 :

- 1) Le C.N.A transforme une information numérique en un signal analogique (tension ou courant) proportionnel à la valeur décimale du nombre binaire converti.

- 2) Symbole du C.N.A.



- 3) Si k_2 est ouvert alors $a_2 = 0$ donc $i_2 = 0$ A et par suite $u_2 = 0$ V. (1)

Si k_2 est fermé alors $a_2 = 1$; donc $i_2 \neq 0$ et par suite $u_2 = R \cdot i_2$. (2)

D'après la loi des mailles :

$$-U_{ref} - u_2 + \varepsilon = 0 ;$$

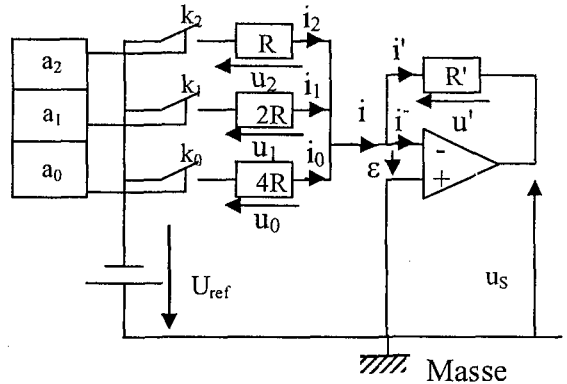
or l'amplificateur opérationnel

est idéal $\Rightarrow \varepsilon = 0$, on aura alors :

$$u_2 = -U_{ref} \Rightarrow R \cdot i_2 = -U_{ref} \Rightarrow$$

$$i_2 = -\frac{U_{ref}}{R} \text{ et pour les deux cas}$$

$$(1) \text{ et } (2), \text{ on aura : } i_2 = -\frac{a_2 U_{ref}}{R}$$



- 4) De même pour l'intensité du courant qui traverse $2R$ et celui qui traverse $4R$.

$$i_1 = -\frac{a_1 U_{ref}}{2R} \text{ et } i_0 = -\frac{a_0 U_{ref}}{4R} .$$

D'après la loi des nœuds $i_0 + i_1 + i_2 = i = \bar{i} + i'$; or l'amplificateur opérationnel

$$\text{est idéal} \Rightarrow \bar{i} = 0 \text{ A} \Rightarrow i_0 + i_1 + i_2 = i' \Rightarrow i' = -\frac{a_2 U_{ref}}{R} - \frac{a_1 U_{ref}}{2R} - \frac{a_0 U_{ref}}{4R} \Rightarrow$$

$$i' = -\frac{U_{ref}}{4R} [2^2 \cdot a_2 + 2^1 \cdot a_1 + 2^0 \cdot a_0] .$$

5) D'après la loi des mailles : maille $ME^+E^-R'SM$: $-\varepsilon - u' - u_S = 0$; (avec $\varepsilon = 0$ V)

$$\text{Donc } u_S = -u' = -R \cdot i' = \frac{R'U_{ref}}{4R} [2^2 \cdot a_2 + 2^1 \cdot a_1 + 2^0 \cdot a_0] = \frac{R'U_{ref}}{4R} [N] = K \cdot [N]$$

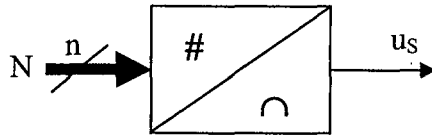
6) Le quantum $q = \frac{PE}{N_{max}} = \frac{U_{Smax}}{2^n - 1} = \frac{U_{ref}}{4} \cdot \frac{N_{max}}{2^3 - 1} = \frac{4}{4} \cdot \frac{2^3 - 1}{7} = 1$.

$$U_{Smax} = q \cdot N_{max} = 1 \times 7 = 7 \text{ V}$$

EXERCICE 2 :

- 1) Un convertisseur numérique analogique est un montage électronique qui transforme un mot binaire $[N]$ en un signal électrique analogique (tension ou intensité de courant) proportionnel au nombre décimal N associé à $[N]$.

Son symbole est :



- 2) Le mot binaire $[a_3 a_2 a_1 a_0]$ a comme équivalent décimal :

$$N = 2^3 a_3 + 2^2 a_2 + 2^1 a_1 + 2^0 a_0$$

3)

- a) Avec $a = a_1 = a_2 = 0$, on a l'interrupteur k_3 ouvert comme les autres.

Donc $I_3 = 0$.

- b) Avec $a = a_1 = a_2 = 0$ et $a_3 = 1$, le seul interrupteur fermé est k_3 . Par

application de la loi des mailles on a : $U_{ref} + R_3 \cdot I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = -\frac{U_{ref}}{R_3}$

Or, $R_3 = \frac{R}{8}$ donc, $I_3 = -\frac{8 \cdot U_{ref}}{R}$

c) Pour $a_3 = 0$, on a : $I_3 = 0$; pour $a_3 = 1$, on a : $I_3 = -\frac{U_{réf}}{R_3}$

Ces constatations montrent que I_3 s'écrit sous la forme :

$$I_3 = -a_3 \cdot \frac{U_{réf}}{R_3} = -a_3 \cdot \frac{8 \cdot U_{réf}}{R}. \text{ Ainsi on a finalement : } I_3 = -\frac{2^3 a_3 U_{réf}}{R}$$

4) Soit I_j l'intensité du courant qui traverse le résistor de résistance R_j .

l'application de la loi à la maille à celle renfermant cette résistance donne :

$$U_{réf} + R_j \cdot I_j = 0. \text{ Si } a_j = 0, I_j = 0 \text{ tandis que si } a_j = 1 ; I_j = -\frac{U_{réf}}{R_j}.$$

$$\text{Donc } I_j = -a_j \cdot \frac{U_{réf}}{R_j} \text{ avec } R_j = \frac{R}{2^j}, \text{ d'où } I_j = \frac{-2^j a_j U_{réf}}{R}.$$

5)

a) Pour $a_3 = a_2 = a_1 = a_0 = 1$, toutes les intensités I_0, I_1, I_2 et I_3 de courant sont non nulles. D'après la loi des nœuds, l'intensité I du courant qui traverse le résistor de résistance R' est : $I = I_0 + I_1 + I_2 + I_3$

$$I = -a_0 \cdot \frac{U_{réf}}{R} - a_1 \cdot \frac{U_{réf}}{R} - a_2 \cdot \frac{U_{réf}}{R} - a_3 \cdot \frac{U_{réf}}{R} \cdot 8$$

$$I = -\frac{U_{réf}}{R} \cdot (a_0 + 2a_1 + 2^2 a_2 + 2^3 a_3)$$

b) A la maille de sortie, on a : $u_s + R' i = 0$. donc $u_s = -R' I$ par la suite la

$$\text{tension de sortie s'écrit : } u_s = R' \frac{U_{réf}}{R} (a_0 + 2a_1 + 2^2 a_2 + 2^3 a_3) = R' \frac{U_{réf}}{R} \cdot N.$$

$$\text{On a ainsi } u_s = k \cdot N, \text{ avec } k = R' \cdot \frac{U_{réf}}{R}$$

c) L'expression $u_s = k \cdot N$ traduit une proportionnalité de la tension de sortie u_s avec le nombre décimal N . Donc, le montage réalisé constitue un C.N.A. (convertisseur numérique analogique).

6)

a) La pleine échelle du convertisseur s'écrit : $PE = U_{S_{\max}} = k.N_{\max}$

A.N. : avec $k = 0.4$ et $N_{\max} = 15$ on aura : $P.E = 6V$

b) On a : $u_s = K.N$. Au mot binaire 1010 est associé le nombre décimal :

$$N = 2^3 a_3 + 2^2 a_2 + 2 a_1 + 2^0 a_0 = 8 \times 1 + 4 \times 0 + 2 \times 1 + 1 \times 0 = 10$$

A.N : avec $k = 0.4$ et $N = 10$ on aura : $u_s = 4V$.

EXERCICE 3 :

1) L'amplificateur opérationnel joue le rôle d'un sommateur.

2) Si k_5 est ouvert alors $a_5 = 0$ donc $i_5 = 0$ A et par suite $u_5 = 0$ V. (1)

Si k_5 est fermé alors $a_5 = 1$; donc $i_5 \neq 0$ et par suite $u_5 = R.i_5$. (2)

D'après la loi des mailles :

$$-E_{\text{ref}} - u_5 + \varepsilon = 0 ;$$

or l'amplificateur opérationnel est

idéal $\Rightarrow \varepsilon = 0$, on aura alors :

$$u_5 = -E_{\text{ref}} \Rightarrow R.i_5 = -E_{\text{ref}} \Rightarrow$$

$$i_5 = -\frac{E_{\text{ref}}}{R} \text{ et pour les deux cas}$$

$$(1) \text{ et } (2), \text{ on aura : } i_5 = -a_5 \frac{E_{\text{ref}}}{R}$$

3)

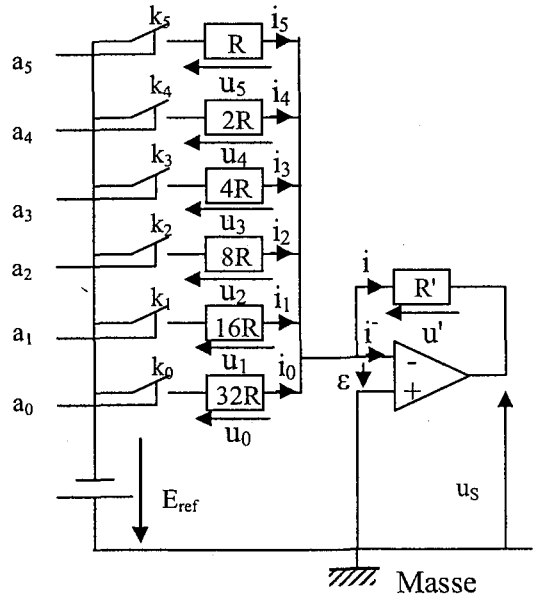
a) De même pour l'intensité du courant qui traverse chacun des résistors $2R$, $4R$, $8R$, $16R$ et $32R$.

$$i_4 = -a_4 \frac{E_{\text{ref}}}{2R} ; i_3 = -a_3 \frac{E_{\text{ref}}}{4R} ; i_2 = -a_2 \frac{E_{\text{ref}}}{8R} ; i_1 = -a_1 \frac{E_{\text{ref}}}{16R} \text{ et } i_0 = -a_0 \frac{E_{\text{ref}}}{32R}$$

D'après la loi des nœuds : $i_0 + i_1 + i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = i + \bar{i}$

Or l'amplificateur opérationnel est idéal $\Rightarrow \bar{i} = 0$ A $\Rightarrow$

$$i_0 + i_1 + i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = i \Rightarrow$$



$$i = -a_0 \frac{E_{ref}}{32R} - a_1 \frac{E_{ref}}{16R} - a_2 \frac{E_{ref}}{8R} - a_3 \frac{E_{ref}}{4R} - a_4 \frac{E_{ref}}{2R} - a_5 \frac{E_{ref}}{R} \Rightarrow$$

$$i = -\frac{E_{ref}}{32R} [2^5 a_5 + 2^4 a_4 + 2^3 a_3 + 2^2 a_2 + 2^1 a_1 + 2^0 a_0] ; \text{ or les interrupteurs}$$

k_0, k_4 et k_5 étant ouvert et les autres sont fermés $\Rightarrow a_0 = a_4 = a_5 = 0$ et

$$a_1 = a_2 = a_3 = 1 \Rightarrow i = -\frac{E_{ref}}{32R} [2^5 \times 0 + 2^4 \times 0 + 2^3 \times 1 + 2^2 \times 1 + 2^1 \times 1 + 2^0 \times 0]$$

$$\Rightarrow i = -\frac{10}{32 \times 10^4} [14] = -437,5 \cdot 10^{-6} \text{ A.}$$

b) D'après la loi des mailles : maille ME⁺E⁻R'SM : $-\varepsilon - u' - u_S = 0$
(avec $\varepsilon = 0 \text{ V}$).

$$\text{Donc } u_S = -u' = -R' \cdot i = -8 \cdot 10^3 \times (-437,5 \cdot 10^{-6}) = 3,5 \text{ V}$$

$$4) PE = U_{S_{max}} = \frac{R' \cdot E_{ref}}{32R} \cdot N_{max} = \frac{R' \cdot E_{ref}}{32R} \cdot (2^6 - 1) = \frac{8 \cdot 10^3 \cdot 10}{32 \cdot 10^4} \cdot (2^6 - 1) = 15,75 \text{ V.}$$

$$q = \frac{PE}{N_{max}} = \frac{U_{S_{max}}}{2^n - 1} = \frac{15,75}{63} = 0,25.$$

EXERCICE 4 :

- 1) Les convertisseurs analogique – numérique sont utilisés dans les ordinateurs, les appareils hi-fi numériques, ainsi que dans les équipements de télécommunication.
- 2) Le convertisseur numérique – analogique est un circuit électronique capable de transformer une valeur numérique codée en une tension.
- 3) " Un signal électrique analogique présente une variation continue de son amplitude, alors qu'un signal numérique est constitué de valeurs discrètes qui peuvent être représentées par une suite de nombres ".
- 4) Les lecteurs de disques compacts n'utilisent pas un convertisseur analogique–numérique et d'après le texte : " Les lecteurs de disques compacts utilisent un convertisseur numérique - analogique pour traduire le signal numérique présent sur le disque en un signal électrique analogique correspondant à la musique ".